

SearchIQ - Mini Moteur de Recherche

Projet Flask + Whoosh

Tasnim ben ameur

2GLSI3

Fonctionnalités implémentées

1. Page de résultats améliorée (CSS)

- Interface sombre moderne avec palette cohérente (thème dark navy/blue)
- Cartes de résultats animées avec transitions et hover effects
- Score BM25F affiché avec barre de progression visuelle
- Badges colorés par type de document (PDF=rouge, DOCX=bleu, TXT=vert, MD=violet...)
- Pagination dynamique
- Layout responsive (sidebar + zone résultats)

2. Recherche avancée avec filtres

- ****Filtre par champ**** : Tous les champs / Titre uniquement / Contenu uniquement
- ****Filtre par type**** : PDF, DOCX, TXT, MD, HTML, CSV
- ****Highlight (Bonus)**** : Mise en évidence automatique des mots-clés dans les titres et extraits
- Pagination (8 résultats par page)
- Métadonnées : score de pertinence, date d'indexation

3. Bouton Upload + Indexation automatique

- Drag & drop de fichiers
- Prévisualisation des fichiers sélectionnés avant envoi
- Barre de progression pendant l'indexation
- Tableau de gestion des documents indexés (avec suppression)
- Types acceptés : PDF, DOCX, DOC, TXT, MD, HTML, CSV

Installation

```
```bash
1. Créer un environnement virtuel (recommandé)
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/Mac
venv\Scripts\activate # Windows

2. Installer les dépendances
pip install -r requirements.txt

3. Lancer l'application
python app.py
```

...

Accéder à l'application : **\*\*http://localhost:5000\*\***

---

## Structure du projet

...

```
search_engine/
├─ app.py # Application Flask principale
├─ requirements.txt # Dépendances Python
├─ templates/
│ ├─ base.html # Template de base (navbar, styles communs)
│ ├─ index.html # Page d'accueil avec barre de recherche hero
│ ├─ results.html # Page de résultats avec filtres et highlight
│ └─ upload.html # Page d'importation avec drag & drop
├─ documents/ # Documents indexés (auto-indexés au démarrage)
├─ uploads/ # Copie des fichiers uploadés
└─ index_dir/ # Index Whoosh (généré automatiquement)
```

...

---

## Technologies utilisées

Composant	Technologie
Backend	Flask (Python)
Indexation	Whoosh (BM25F)
PDF	PyPDF2
DOCX	python-docx
Frontend	HTML5 + CSS3 (vanilla)
Fonts	Sora + JetBrains Mono

---